

附录：实验测量数据记录参考表格

实验题目：_____

姓名：_____, 学号_____, 实验组号：_____, 实验台号：_____, 实验日期_____

一、测量霍尔片的参数：

霍尔片尺寸：长 L = _____ μm , 宽 b = _____ μm , 厚 d = _____ μm 激励电流 I_M = _____ mA, 对应磁场 B = _____ mT, 霍尔片所在相对位置: x = _____ mm, y = _____ mm

I_H/mA	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
$U_1(+B, +I)$							
$U_2(+B, -I)$							
$U_3(-B, -I)$							
$U_4(-B, +I)$							
U_H/mV							

二、霍尔片的载流子类型为：_____ (报告中请画图解释)

三、标定电磁铁磁隙间磁场

霍尔片工作电流 I_H = _____ mA

I_M/mA	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
$U_1(+B, +I)$											
$U_2(+B, -I)$											
$U_3(-B, -I)$											
$U_4(-B, +I)$											
U_H/mV											

*四、测定磁极间隙中磁场分布 $B \sim x$ 霍尔片工作电流 I_H = _____ mA, 励磁电流 I_M = _____ mA, 霍尔片所在相对位置: y = _____ mm

x/mm	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	47.5	50.0
$U_1(+B, +I)$																
$U_2(+B, -I)$																
$U_3(-B, -I)$																
$U_4(-B, +I)$																
U_H/mV																